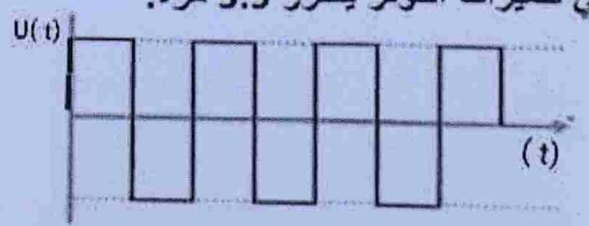


المجموع	العلامة مجزأة	الإجابة النموذجية
6	0.5+0.5 1 0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5 0.5 0.5	الجزء الأول: <u>التمرين الأول:</u> 1- (#) اسم الغاز المنطق: غاز الهيدروجين. , صيغته الكيميائية: H_2 2- معادلة التفاعل: $Sn(s) + 2(H^+ + Cl^-) \longrightarrow H_2(g) + (Sn^{2+} + 2Cl^-)(aq)$ 3- اسم المحلول الناتج: كلور القصدير. 1- (#) اسم كل مسرى ووصف ما يحدث بجواره: <u>المسرى a</u>: يسمى مهبط تهجر إليه شوارد القصدير الموجبة مشكلة ترسب مادة القصدير. <u>المسرى b</u>: يسمى مصعد تهجر إليه شوارد الكلور السالبة مشكلة فقاعات غازية من الكلور. 2- المعادلات: المهبط: $Sn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn(s)$ المصعد: $2Cl^-(aq) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e^-$ المعادلة الإجمالية: $2Cl^-(aq) + Sn(aq) \longrightarrow Sn(s) + Cl_2(g)$
6	0.5+0.5 0.5 0.5+0.5+0.5 الرسم 0.5 قواعده 0.5 التكرار 0.5 0.5+0.5 0.5	<u>التمرين الثاني:</u> 1- طبيعة التيار الكهربائي: متناوب ، رمزه: $\sim$ ، (AC) 2- تمثل القيمة $7.1 V$: التوتر الفعال U_{eff} . استنتاج $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2} = 7.1v \times 1.41 = 10.011v$ 3- مخطط كيفي لتغيرات التوتر يتكرر 3.5 مرة:  4- حساب الدور T: $T = 1/f = 1/100 = 0.01 s$ استنتاج زمن البيان: $T \times 3.5 = 0.035 s$ الزمن هو: $0.035 s$

الجزء الثاني: وضعية إدماجية.

- 1- تفسير الظاهرة: السيارة مغمورة في البحر مستقرة في حالة توازن خاضعة لقوتين هما الثقل P ودافعة أرخميدس F_a متساويتان في الشدة متعاكستان في الجهة ولهما نفس الحامل تحقق الشرط: $P + F_a = 0$
- 2- المقصود بالقيمة $N 30000$ الثقل الحقيقي P , المقصود بالقيمة $N 28000$ الثقل الظاهري P' الفارق الحسابي بينهما هو شدة دافعة أرخميدس: $F_a = P - P' = 2000N$
- 3- استنتج المحققون كتلة السيارة عن طريق الحساب باستعمال العلاقة: $P = m \times g$ معناه $m = 30000/10 = 3000kg$ ، $m = P/g$ كتلة السيارة هي $3000 kg$

المعيار	الأسئلة	المؤشرات	العلامة مجزأة	المجموع
الوجيهة: فهم المتعلم لما هو مطلوب منه	س1 س2 س3	- يفسر تغير الظاهرة علميا وشروط تحقيقها. - يذكر المقصود بالقيمتين والفارق الحسابي. - يستنتج كتلة السيارة.	0.5 0.5 0.5	1.5
الاستعمال السليم لأنواع المادة: توظيف الموارد المرتبطة بالمادة.	س1 س2 س3	- يفسر الظاهرة بالتوازن ويذكر شرط التوازن. - يفسر القيمتين بنوعي الثقل والفارق بشدة دافعة أرخميدس. - يستنتج الكتلة باستعمال العلاقة $P = m \times g$.	0.5+0.5 0.5+ 0.5+0.5 0.5+ 0.5+0.5 0.5+	4.5
الإنسجام تناسق الإجابة	كل الأسئلة	- التعبير بلغة علمية سليمة. - التسلسل المنطقي للأفكار.	0.5 0.5	1
الإنقاف والإبداع	كل الأسئلة	- تنظيم الفقرات - وضوح الخط والرسومات.	0.5 0.5	1